(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213875965 U
(45)授权公告日 2021.08.03

(21)申请号 202023106654.2

(22)申请日 2020.12.21

(73)专利权人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路25号

(72)发明人 褚四普 金永卫 刘秀娟 裴大明

(74)专利代理机构 北京众达德权知识产权代理有限公司 11570
代理人 张晓冬

(51)Int.Cl.
G01R 31/40(2014.01)
G05B 19/048(2006.01)
H04L 12/40(2006.01)

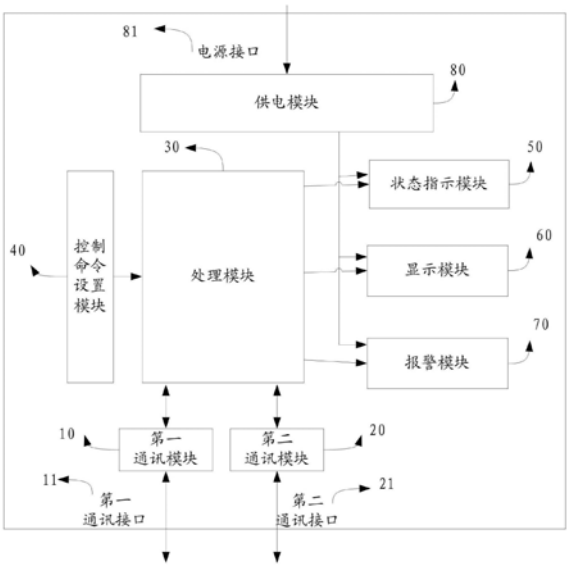
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种基于电源系统的监控模组

(57)摘要

一种基于电源系统的监控模组，包括：第一通讯模块、第二通讯模块、处理模块、控制命令设置模块、状态指示模块、显示模块、报警模块和供电模块。本申请提供的一种基于电源系统的监控模组可实现远程模式和本地模式对电源系统中电源模块的开关机控制、电压电流和运行状态数据采集监测以及电压输出值设置的功能，便于操作人员管理维护，提高工作效率。



CN 213875965 U

1.一种基于电源系统的监控模组,其特征在于,包括:

第一通讯模块,用于外界监控设备与处理模块的通讯;所述第一通讯模块与所述外界监控设备连接;

第二通讯模块,用于电源模块与所述处理模块的通讯;所述第二通讯模块与所述电源模块连接;

处理模块,用于处理各模块发送信息;所述处理模块分别与所述第一通讯模块和所述第二通讯模块连接;

控制命令设置模块,用于设置对所述处理模块的控制命令;所述控制命令设置模块与所述处理模块连接;

状态指示模块,用于指示所述电源模块的工作状态;所述状态指示模块与所述处理模块连接;

显示模块,用于显示所述电源模块的参数;所述显示模块与所述处理模块连接;

报警模块,用于在预设情况下发出报警;所述报警模块与所述处理模块连接;

供电模块,用于为各模块供电;所述供电模块分别与所述状态指示模块、所述显示模块和所述报警模块连接。

2.根据权利要求1所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述第一通讯模块为CAN通讯模块。

3.根据权利要求1所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述第一通讯模块与所述外界监控设备通过第一通讯接口连接。

4.根据权利要求3所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述第一通讯接口为CAN通讯接口。

5.根据权利要求1所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述第二通讯模块为CAN通讯模块。

6.根据权利要求1所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述第二通讯模块与所述电源模块通过第二通讯接口连接。

7.根据权利要求6所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述第二通讯接口为CAN通讯接口。

8.根据权利要求1所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述供电模块上设置有电源接口。

9.根据权利要求1所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述状态指示模块为LED指示灯。

10.根据权利要求1所述的基于电源系统的监控模组,其特征在于,所述显示模块为数码管显示器。

一种基于电源系统的监控模组

技术领域

[0001] 本实用新型属于电源系统技术领域，具体涉及一种基于电源系统的监控模组。

背景技术

[0002] 随着工业化进程的不断深入、电源技术的不断提高以及物联网技术的兴起，电源系统在工业系统的应用越来越普遍，而在工业系统中需要实时监控电源系统的运行状态和运行参数。但是目前对电源系统的实时监控是通过人工实现的，这种方式浪费人力，工作效率低，且对监控人员具有一定的危险性。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述问题，本实用新型提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种基于电源系统的监控模组。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种基于电源系统的监控模组，包括：

[0005] 第一通讯模块，用于外界监控设备与处理模块的通讯；所述第一通讯模块与所述外界监控设备连接；

[0006] 第二通讯模块，用于电源模块与所述处理模块的通讯；所述第二通讯模块与所述电源模块连接；

[0007] 处理模块，用于处理各模块发送信息；所述处理模块分别与所述第一通讯模块和所述第二通讯模块连接；

[0008] 控制命令设置模块，用于设置对所述处理模块的控制命令；所述控制命令设置模块与所述处理模块连接；

[0009] 状态指示模块，用于指示所述电源模块的工作状态；所述状态指示模块与所述处理模块连接；

[0010] 显示模块，用于显示所述电源模块的参数；所述显示模块与所述处理模块连接；

[0011] 报警模块，用于在预设情况下发出报警；所述报警模块与所述处理模块连接；

[0012] 供电模块，用于为各模块供电；所述供电模块分别与所述状态指示模块、所述显示模块和所述报警模块连接。

[0013] 优选地，所述第一通讯模块为CAN通讯模块。

[0014] 优选地，所述第一通讯模块与所述外界监控设备通过第一通讯接口连接。

[0015] 优选地，所述第一通讯接口为CAN通讯接口。

[0016] 优选地，所述第二通讯模块为CAN通讯模块。

[0017] 优选地，所述第二通讯模块与所述电源模块通过第二通讯接口连接。

[0018] 优选地，所述第二通讯接口为CAN通讯接口。

[0019] 优选地，所述供电模块上设置有电源接口。

[0020] 优选地，所述状态指示模块为LED指示灯。

[0021] 优选地，所述显示模块为数码管显示器。

[0022] 本实用新型实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：本申请提供的一种基于电源系统的监控模组可实现远程模式和本地模式对电源系统中电源模块的开关机控制、电压电流和运行状态数据采集监测以及电压输出值设置的功能，便于操作人员管理维护，提高工作效率。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0024] 图1是本实用新型实施例提供的一种基于电源系统的监控模组的示意图。

具体实施方式

[0025] 下文将结合具体实施方式和实施例，具体阐述本实用新型，本实用新型的优点和各种效果将由此更加清楚地呈现。本领域技术人员应理解，这些具体实施方式和实施例是用于说明本实用新型，而非限制本实用新型。

[0026] 在整个说明书中，除非另有特别说明，本文使用的术语应理解为如本领域中通常所使用的含义。因此，除非另有定义，本文使用的所有技术和科学术语具有与本实用新型所属领域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾，本说明书优先。

[0027] 除非另有特别说明，本实用新型中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等，均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。

[0028] 如图1，在本申请实施例中，本实用新型提供了一种基于电源系统的监控模组，包括：

[0029] 第一通讯模块10，用于外界监控设备与处理模块30的通讯；所述第一通讯模块10与所述外界监控设备连接；

[0030] 第二通讯模块20，用于电源模块与所述处理模块30的通讯；所述第二通讯模块20与所述电源模块连接；

[0031] 处理模块30，用于处理各模块发送信息；所述处理模块30分别与所述第一通讯模块10和所述第二通讯模块20连接；

[0032] 控制命令设置模块40，用于设置对所述处理模块30的控制命令；所述控制命令设置模块40与所述处理模块30连接；

[0033] 状态指示模块50，用于指示所述电源模块的工作状态；所述状态指示模块50与所述处理模块30连接；

[0034] 显示模块60，用于显示所述电源模块的参数；所述显示模块60与所述处理模块30连接；

[0035] 报警模块70，用于在预设情况下发出报警；所述报警模块70与所述处理模块30连接；

[0036] 供电模块80，用于为各模块供电；所述供电模块80分别与所述状态指示模块50、所述显示模块60和所述报警模块70连接。

[0037] 当使用此监控模组时，一方面可以实现对电源模块的监控，另一方面可以实现对电源模块的控制。具体地，当对电源模块监控时，电源模块的运行参数通过第二通讯模块20发送给处理模块30，处理模块30对运行参数进行处理后显示在显示模块60上，状态指示模块50可以根据处理模块30的处理结果显示不同颜色而表示电源模块的工作状态，当故障时，处理模块30会激活报警模块70发出报警，如此可以实现对电源模块的本地监控；另外，处理模块30对运行参数的处理结果也可以通过第一通讯模块10发送给外界监控设备，如此可以实现对电源模块的远程监控；当对电源模块控制时，可以通过控制命令设置模块40向处理模块30发出相应的控制指令，处理模块30将控制指令通过第二通讯模块20发送给电源模块；另外，也可以通过第一通讯模块10向处理模块30发出相应的控制指令，处理模块30将控制指令通过第二通讯模块20发送给电源模块。

[0038] 在本申请实施例中，所述第一通讯模块10为CAN通讯模块，所述第一通讯模块10与所述外界监控设备通过第一通讯接口11连接，所述第一通讯接口11为CAN通讯接口。

[0039] 在本申请实施例中，外界监控设备与处理模块30之间通过CAN协议通信方式进行通讯，故而第一通讯模块10为CAN通讯模块，第一通讯接口11为CAN通讯接口。

[0040] 在本申请实施例中，所述第二通讯模块20为CAN通讯模块，所述第二通讯模块20与所述电源模块通过第二通讯接口21连接，所述第二通讯接口21为CAN通讯接口。

[0041] 在本申请实施例中，外界监控设备与处理模块30之间通过CAN协议通信方式进行通讯，故而第二通讯模块20为CAN通讯模块，第二通讯接口21为CAN通讯接口。

[0042] 在本申请实施例中，所述供电模块80上设置有电源接口81。外界电源可以通过电源接口81给供电模块80充电。

[0043] 在本申请实施例中，所述状态指示模块50为LED指示灯，LED指示灯包括“电源指示”、“运行指示”、“故障指示”三个指示灯，当电源模块处于对应状态时，相应的指示灯点亮。

[0044] 在本申请实施例中，所述显示模块60为数码管显示器，数码管显示器包括“电压”、“电流”、“故障码”三种显示内容，可以分别显示电源模块处的电压、电流和故障码参数。

[0045] 在本申请实施例中，控制命令设置模块40包括“开/关机”、“上调”、“下调”、“消音”四个按键，可以分别向处理模块30发送相应的控制指令。

[0046] 本申请提供的一种基于电源系统的监控模组可实现远程模式和本地模式对电源系统中电源模块的开关机控制、电压电流和运行状态数据采集监测以及电压输出值设置的功能，便于操作人员管理维护，提高工作效率。

[0047] 需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。以上所述仅是本申请的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请

的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

[0048] 总之，以上所述仅为本实用新型技术方案的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

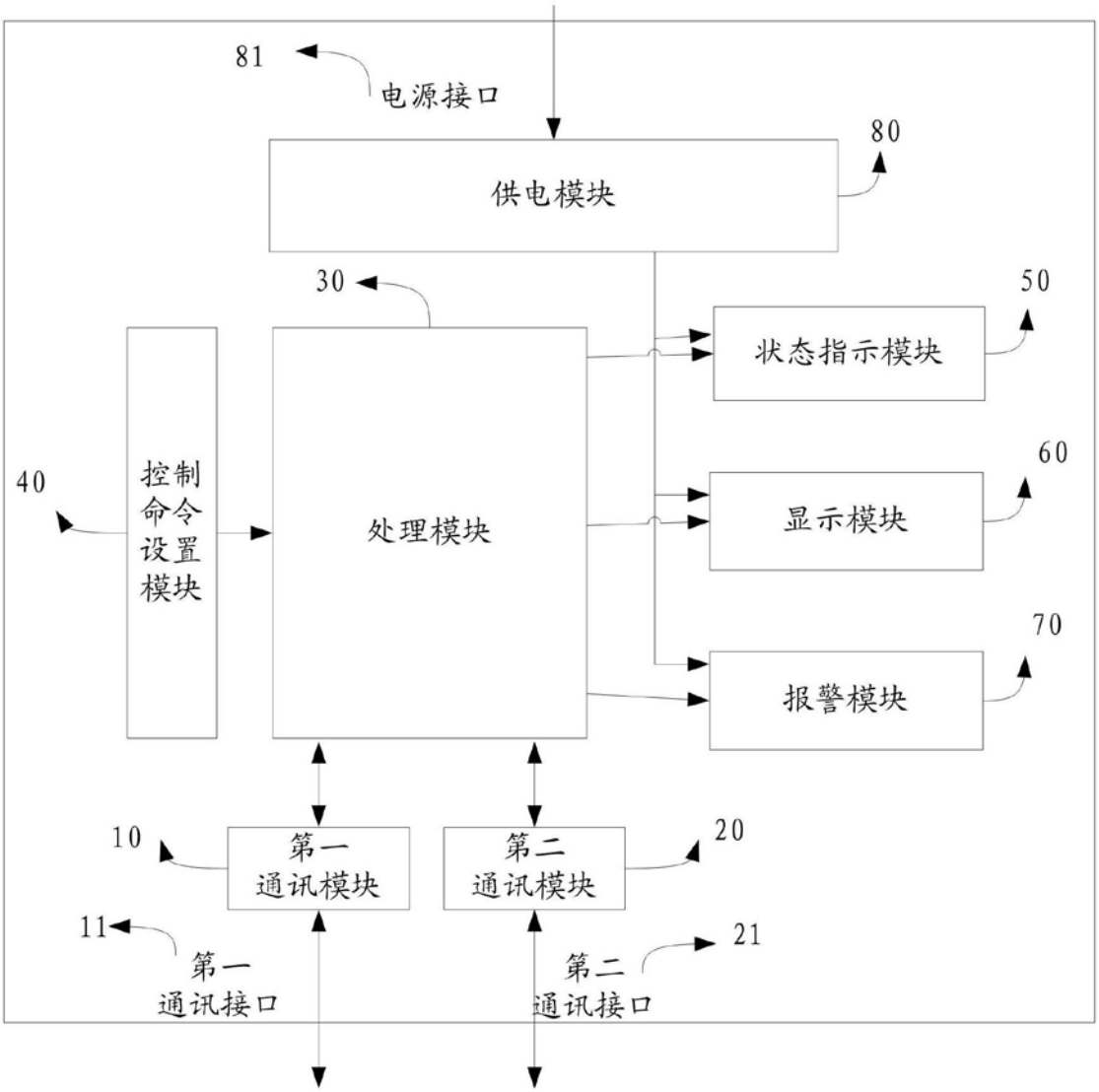

81
电源接口
80
供电模块
30
50
状态指示模块
控制命令设置模块
40
处理模块
60
显示模块
70
报警模块
10
第一通讯模块
第二通讯模块
20
11
第一通讯接口
第二通讯接口
21

图1